

MARIE-ANDRÉE HEALEY-CÔTÉ

Techniques avancées en programmation Web

582-41F-MA gr.24610

TP1 : CRÉATION D'UNE MINI-APPLICATION NODE.JS API PUBLIQUE

Travail présenté à

M. Marcos Sanches

Département de Formation continue – Programme NWE.OF

Collège de Maisonneuve

Le 28 janvier 2026

Table des matières

Brève description du projet	3
API publique utilisée	3
Commandes nécessaires à l'installation des bibliothèques utilisées	4
Instructions d'installation.....	4
Structure du projet	5
Instructions d'exécution.....	6
Fonctionnement de l'application	6
Aspects techniques respectés.....	6
Technologies utilisées	7
Conclusion.....	7
Lien vers votre dépôt GitHub	7

Brève description du projet

Ce projet consiste à développer une **application web complète** à l'aide de **Node.js et Express**, permettant de récupérer des données à partir d'une **API publique** et de les afficher dans une interface web dynamique.

L'application, nommée **MétéoApp**, permet à l'utilisateur de rechercher une ville et d'obtenir la météo actuelle correspondante. Les données sont récupérées via l'**API Open-Meteo**, sauvegardées localement dans des fichiers JSON, puis affichées dynamiquement dans une page HTML stylisée avec **Tailwind CSS**.

Le projet inclut plusieurs pages (Accueil, Recherche, Contact), une navigation commune (header et footer), ainsi qu'une interface responsive et lisible.

API publique utilisée

- **Nom de l'API** : Open-Meteo
- **Type** : API météo publique
- **Fonctionnalités utilisées** :
 - Géocodage d'une ville (nom → latitude / longitude)
 - Récupération de la météo actuelle (température, vent)

L'API permet d'effectuer des requêtes **GET paramétrées**, conformément aux consignes du projet, et ne nécessite pas de clé API.

Commandes nécessaires à l'installation des bibliothèques utilisées

Ouvrir un terminal à la racine du projet.

Initialisation du projet Node.js

```
npm init -y
```

Installation des dépendances

```
npm install express
```

```
npm install node-fetch
```

```
npm install dotenv
```

Bibliothèques utilisées

- express : création du serveur web
- node-fetch : appels HTTP vers l'API Open-Meteo
- dotenv : gestion des variables d'environnement

Instructions d'installation

Étape 1 : Prérequis

- Avoir **Node.js** installé sur l'ordinateur
- Disposer d'un navigateur web moderne
- Ouvrir le projet dans un éditeur de code (ex. Visual Studio Code)

Étape 2 : Création du fichier « .env »

À la racine du projet, créer un fichier « .env » contenant :

```
PORT=3000
```

Structure du projet

MeteoApp/

└─ index.js

└─ package.json

└─ README.md

└─ .env

└─ data/

└─ public/

| └─ index.html

| └─ search.html

| └─ contact.html

| └─ assets/

| └─ css/

| | └─ style.css

| └─ js/

| | └─ script.js

| | └─ loadLayout.js

| └─ img/

| | └─ favicon.ico

| | └─ application-meteo.png

| └─ layouts/

| └─ header.html

| └─ footer.html

Instructions d'exécution

1. Ouvrir un terminal dans le dossier du projet
2. Lancer le serveur avec la commande :
`node index.js`
3. Un message confirme le lancement du serveur :
Serveur lancé sur `http://localhost:3000`
4. Ouvrir un navigateur et accéder à :
`http://localhost:3000/index.html`

Fonctionnement de l'application

- L'utilisateur saisit le nom d'une ville dans le formulaire de recherche
- Le serveur Express interroge l'API Open-Meteo :
 - récupération des coordonnées géographiques
 - récupération de la météo actuelle
- Les données sont sauvegardées localement dans des fichiers JSON
- Le frontend récupère les données via une route Express et les affiche dynamiquement
- L'interface est stylisée avec Tailwind CSS via CDN

Aspects techniques respectés

- Utilisation d'une API publique
- Requêtes GET paramétrées
- Serveur Express avec routes dédiées
- Sauvegarde locale des données en JSON
- Utilisation d'un fichier « .env »
- Interface HTML dynamique avec JavaScript
- Mise en forme avec CSS (Tailwind CSS)

Technologies utilisées

- Node.js
- Express.js
- API Open-Meteo
- HTML5
- JavaScript
- Tailwind CSS (CDN)

Conclusion

Ce projet démontre la capacité à concevoir une application web complète intégrant un backend Node.js, une API publique et une interface utilisateur dynamique. L'architecture du projet est claire, modulaire et respecte les bonnes pratiques de développement web.

Lien vers votre dépôt GitHub

https://github.com/marieAndreeHealeyCote/node.js_TP1/tree/main